CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Systèmes différentiels périodiques

Énoncé

Notations. $\mathrm{Vect}(v_1,\dots,v_k)$ est le sous-espace engendré ; $\mathcal{C}^k(\mathbb{R},E)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$. Pour $(E,\|\cdot\|)$ normé de dimension finie, U ouvert et $f:U\to E$ différentiable, $df(x)$ est la différentielle ; pour $g\in\mathcal{L}(E)$, $\|g\|=\sup\{\|g(v)\| : \|v\|\leqslant 1\}$. $B(a,r)$ et $\overline{B}(a,r)$ sont les boules ouverte et fermée. $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$, $\mathrm{GL}_p(\mathbb{C})$; $\mathbb{C}^p$ est identifié aux colonnes ; $\exp(A)$ est l'exponentielle de matrice. La première partie est indépendante des trois autres.

I. Équation de Hill

Première partie

Soit $q:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ continue, T-périodique ($T>0$), et l'équation $y''+qy=0$ (1).

1. a) Justifier l'existence de deux solutions $y_1,y_2\in\mathcal{C}^2(\mathbb{R},\mathbb{C})$ de (1) avec $y_1(0)=1$, $y_1'(0)=0$, $y_2(0)=0$, $y_2'(0)=1$, et que $\mathrm{Vect}(y_1,y_2)$ est l'ensemble des solutions.
   b) Montrer que $y_1y_2'-y_1'y_2=1$ sur $\mathbb{R}$.

2. Montrer que si y est solution de (1), $t\mapsto y(t+T)$ l'est aussi, et que $y(t+T)=y(T)y_1(t)+y'(T)y_2(t)$.

3. Soit $\mu\in\mathbb{C}^*$ et $\lambda\in\mathbb{C}$ avec $\mu=e^{\lambda T}$. Montrer l'équivalence de :
   (a) (1) a une solution non nulle avec $y(t+T)=\mu y(t)$ pour tout t ;
   (b) μ est solution de $x^2-(y_1(T)+y_2'(T))x+1=0$;
   (c) (1) a une solution non nulle de la forme $y(t)=e^{\lambda t}u(t)$ avec $u\in\mathcal{C}^2(\mathbb{R},\mathbb{C})$ T-périodique.

4. Soient μ_1,μ_2 les racines de $x^2-(y_1(T)+y_2'(T))x+1=0$.
   a) Si $\mu_1\neq\mu_2$ et $\mu_1=e^{\lambda T}$, montrer que toute solution s'écrit $y(t)=\alpha e^{\lambda t}w_1(t)+\beta e^{-\lambda t}w_2(t)$ avec w_1,w_2 T-périodiques.
   b) Si $\mu_1=\mu_2$, montrer que $\mu_1=\pm1$ et que (1) a une solution périodique.

II. Théorème d'inversion locale

Deuxième partie : inversion locale

Soit $a\in E$, U un ouvert contenant a et $f:U\to E$ de classe $\mathcal{C}^1$ avec $df(a)=\mathrm{Id}_E$.

1. a) Soit V un ouvert convexe et $h:V\to E$ de classe $\mathcal{C}^1$ avec $\|dh(x)\|\leqslant C$ sur V. Montrer que $\|h(x_2)-h(x_1)\|\leqslant C\|x_2-x_1\|$.
   b) Montrer qu'il existe $r>0$ tel que $\overline{B}(a,r)\subset U$ et $\|f(x_1)-f(x_2)\|\geqslant\frac{1}{2}\|x_1-x_2\|$ pour tous $x_1,x_2\in\overline{B}(a,r)$. On fixe un tel r.
   c) Montrer que $df(x)$ est injective pour tout $x\in\overline{B}(a,r)$.

2. Soit y_0 avec $\|y_0-f(a)\|\leqslant\frac{r}{4}$.

a) Montrer que $g : x \in \overline{B}(a,r) \mapsto \|y_0 - f(x)\|^2$ atteint son minimum en un point x_0.
b) Montrer que $f(x_0) = y_0$.

3. Soit $W = \{y : \|y - f(a)\| < \frac{r}{4}\}$ et $V = f^{-1}(W) \cap B(a,r)$.
a) Justifier que V et W sont ouverts.
b) Montrer que $f_{|V} : V \to W$ est une bijection continue dont la réciproque est continue.

III. L'exponentielle est surjective sur GL(n, C)

Troisième partie : surjectivité de l'exponentielle

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\mathbb{C}[A] = \{P(A) : P \in \mathbb{C}[X]\}$ et $\mathbb{C}[A]^* = \{B \in \mathbb{C}[A] \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) : B^{-1} \in \mathbb{C}[A]\}$.

1. a) Justifier que $\mathbb{C}[A]^*$ est un sous-groupe abélien de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.
b) Montrer que $\mathbb{C}[A]^* = \mathbb{C}[A] \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

2. Montrer que $\exp(\mathbb{C}[A]) \subset \mathbb{C}[A]^*$.

3. Pour $a \in \mathbb{R}$, $Z_a(t) = t + iat(1-t)$, $t \in [0,1]$.
a) Montrer que $(t,a) \in]0,1[\times\mathbb{R} \mapsto Z_a(t)$ est injective.
b) Soient $M_1, M_2 \in \mathbb{C}[A]^*$. Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $M(t) = Z_a(t)M_1 + (1 - Z_a(t))M_2 \in \mathbb{C}[A]^*$ pour tout $t \in [0,1]$.
c) En déduire que $\mathbb{C}[A]^*$ est connexe par arcs.

4. a) Montrer qu'il existe un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{C}[A]$ contenant 0 et un ouvert $\mathcal{V}$ de $\mathbb{C}[A]$ contenant I_n tels que exp induise une bijection continue de $\mathcal{U}$ sur $\mathcal{V}$, de réciproque continue.
b) En déduire que $\exp(\mathbb{C}[A])$ est un ouvert de $\mathbb{C}[A]$.

5. Montrer que $\exp(\mathbb{C}[A])$ est un fermé de $\mathbb{C}[A]^*$.

6. On suppose $\exp(\mathbb{C}[A]) \neq \mathbb{C}[A]^*$ et on fixe $M_1 \in \exp(\mathbb{C}[A])$, $M_2 \in \mathbb{C}[A]^* \setminus \exp(\mathbb{C}[A])$.
a) Montrer qu'il existe $f : \mathbb{C}[A]^* \to \{0,1\}$ continue avec $f(M_1) = 0$, $f(M_2) = 1$.
b) Conclure.

7. Conclure que $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

IV-1. Théorie de Floquet : la forme normale

Quatrième partie : théorie de Floquet

Soit $T > 0$, $n \geqslant 1$ et $A : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ continue, T-périodique. On étudie $X'(t) = A(t)X(t)$ (2).

1. Montrer qu'il existe $\mu \in \mathbb{C}^*$ et une solution $Y \neq 0$ de (2) avec $Y(t+T) = \mu Y(t)$ pour tout t.

Soit $\mathcal{S}$ l'espace des solutions de (2), $(Y_1, \ldots, Y_n)$ une base de $\mathcal{S}$ et $M(t)$ la matrice de colonnes $Y_1(t), \ldots, Y_n(t)$.

1. a) Montrer que $M(t) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $M'(t) = A(t)M(t)$.
b) Montrer que $M(t)^{-1}M(t+T)$ est indépendante de t.
c) En déduire qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $M(t+T) = M(t)\exp(TB)$.
d) En déduire qu'il existe $Q : \mathbb{R} \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ continue T-périodique avec $M(t) = Q(t)\exp(tB)$ (**forme normale**).

On admet que $B = D + N$ avec D diagonalisable, N nilpotente, $DN = ND$; $D = P\Delta P^{-1}$, $\Delta = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

1. a) Soient $Z_1(t), \dots, Z_n(t)$ les colonnes de $M(t)P$. Montrer que $(Z_1, \dots, Z_n)$ est une base de $\mathcal{S}$.
b) Soit $R_{i,k}(t)$ la k-ième colonne de $\frac{1}{i!}Q(t)N^iP$. Montrer que $Z_k(t) = e^{\lambda_k t}\sum_{i=0}^{n-1} t^i R_{i,k}(t)$, les $R_{i,k}$ étant continues et T-périodiques.
c) En déduire que si $\mathrm{Re}\,\lambda_i < 0$ pour tout i, toute solution de (2) tend vers 0 en $+\infty$.

IV-2. Solutions périodiques et exemple

Quatrième partie : théorie de Floquet

Soit $T > 0$, $n \geqslant 1$ et $A : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ continue, T-périodique. On étudie $X'(t) = A(t)X(t)$ (2).

1. Montrer qu'il existe $\mu \in \mathbb{C}^*$ et une solution $Y \neq 0$ de (2) avec $Y(t+T) = \mu Y(t)$ pour tout t.

Soit $\mathcal{S}$ l'espace des solutions de (2), $(Y_1, \dots, Y_n)$ une base de $\mathcal{S}$ et $M(t)$ la matrice de colonnes $Y_1(t), \dots, Y_n(t)$.

1. a) Montrer que $M(t) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $M'(t) = A(t)M(t)$.
b) Montrer que $M(t)^{-1}M(t+T)$ est indépendante de t.
c) En déduire qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $M(t+T) = M(t)\exp(TB)$.
d) En déduire qu'il existe $Q : \mathbb{R} \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ continue T-périodique avec $M(t) = Q(t)\exp(tB)$ (**forme normale**).

On admet que $B = D + N$ avec D diagonalisable, N nilpotente, $DN = ND$; $D = P\Delta P^{-1}$, $\Delta = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

1. a) Soient $Z_1(t), \dots, Z_n(t)$ les colonnes de $M(t)P$. Montrer que $(Z_1, \dots, Z_n)$ est une base de $\mathcal{S}$.
b) Soit $R_{i,k}(t)$ la k-ième colonne de $\frac{1}{i!}Q(t)N^iP$. Montrer que $Z_k(t) = e^{\lambda_k t}\sum_{i=0}^{n-1} t^i R_{i,k}(t)$, les $R_{i,k}$ étant continues et T-périodiques.
c) En déduire que si $\mathrm{Re}\,\lambda_i < 0$ pour tout i, toute solution de (2) tend vers 0 en $+\infty$.

1. a) Montrer que si B a une valeur propre $\lambda = \frac{2ik\pi}{mT}$ ($k \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}^*$), alors (2) a une solution mT-périodique non nulle.
b) On suppose que (2) a une solution mT-périodique non nulle. Montrer que $\exp(TB)$ a une valeur propre racine m-ième de l'unité.

2. On suppose que (2) a une solution T'-périodique X avec $T' \notin \mathbb{Q}T$. Montrer que $A(u)X(t) = A(t)X(t)$ pour tous t, u. (On admet : un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ qui n'est pas de la forme $a\mathbb{Z}$ est dense.)

3. On suppose qu'aucun sous-espace $V \neq \{0\}, \mathbb{C}^n$ n'est stable par tous les $A(t)$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur A et B pour que (2) ait une solution périodique non nulle.

4. Soit $X' = A(t)X + b(t)$ (3), avec b continue T-périodique. On suppose que 1 n'est pas valeur propre de $\exp(TB)$. Montrer que (3) a une unique solution T-périodique.

5. Résoudre $x' = x - \cos(t)\, y$, $y' = \cos(t)\, x + y$, et déterminer la forme normale (question 16d).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- q continue, T-périodique ; l'espace des solutions est de dimension 2.
- $df(a) = \mathrm{Id}_E$ et df continue.
- $\mathbb{C}[A]$ est une sous-algèbre commutative de dimension finie.
- Partie II : inversion locale.
- A continue et T-périodique.
- Partie III : toute matrice inversible est une exponentielle.
- $M(t) = Q(t)\exp(tB)$, Q T-périodique ; $M(mT) = M(0)\exp(TB)^m$.

Ce qu'on te demande. Étudier l'application de monodromie $y \mapsto y(\cdot + T)$: son polynôme caractéristique $x^2 - (y_1(T) + y_2'(T))x + 1$ gouverne le comportement des solutions.

Corrigé

Question 1

(1) est linéaire d'ordre 2, à coefficient continu sur $\mathbb{R}$. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire, pour toutes conditions initiales $(y(0), y'(0)) \in \mathbb{C}^2$ il existe une unique solution définie sur $\mathbb{R}$: d'où y_1 et y_2. L'ensemble $\mathcal{E}$ des solutions est un espace vectoriel, et $\Psi : y \mapsto (y(0), y'(0))$ est un isomorphisme de $\mathcal{E}$ sur $\mathbb{C}^2$. Pour $y \in \mathcal{E}$, y et $y(0)y_1 + y'(0)y_2$ ont les mêmes conditions initiales, donc sont égales : $\mathcal{E} = \mathrm{Vect}(y_1, y_2)$.

$W' = y_1'y_2' + y_1y_2'' - y_1''y_2 - y_1'y_2' = y_1(-qy_2) - (-qy_1)y_2 = 0$. Donc W est constant, égal à $W(0) = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1$.

Question 2

Soit $z(t) = y(t+T)$: $z''(t) = y''(t+T) = -q(t+T)y(t+T) = -q(t)z(t)$: z est solution. Par 1a, $z = z(0)y_1 + z'(0)y_2$ avec $z(0) = y(T)$, $z'(0) = y'(T)$:

$$y(t+T) = y(T)y_1(t) + y'(T)y_2(t).$$

Question 3

Par Q2, $\Phi : y \mapsto y(\cdot + T)$ est un endomorphisme de $\mathcal{E}$, avec $\Phi(y_1) = y_1(T)y_1 + y_1'(T)y_2$ et $\Phi(y_2) = y_2(T)y_1 + y_2'(T)y_2$. Sa matrice dans (y_1, y_2) est

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} y_1(T) & y_2(T) \\ y_1'(T) & y_2'(T) \end{pmatrix}, \qquad \det \mathcal{M} = W(T) = 1,$$

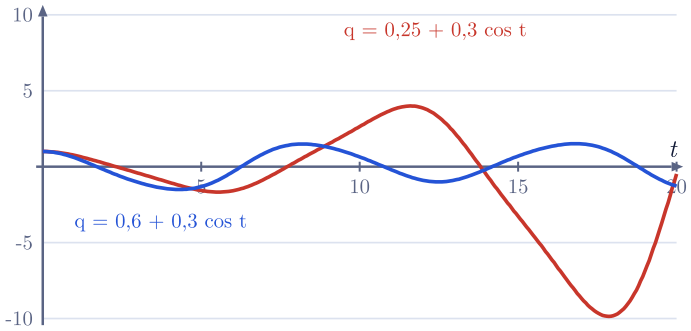
$$\operatorname{tr} \mathcal{M} = y_1(T) + y_2'(T),$$

donc $\chi_{\mathcal{M}} = x^2 - (y_1(T) + y_2'(T))x + 1$.

- **(a) $\iff$ (b)** : (a) signifie que μ est valeur propre de Φ, c'est-à-dire racine de $\chi_{\mathcal{M}}$.
- **(a)$\Rightarrow$(c)** : pour y comme en (a), $u(t) = e^{-\lambda t}y(t)$ est $\mathcal{C}^2$ et $u(t+T) = e^{-\lambda t}e^{-\lambda T}\mu y(t) = u(t)$ car $e^{\lambda T} = \mu$; et $y = e^{\lambda t}u$.
- **(c)$\Rightarrow$(a)** : $y(t+T) = e^{\lambda t}e^{\lambda T}u(t+T) = \mu e^{\lambda t}u(t) = \mu y(t)$.

Question 4

Si $\mu_1 \neq \mu_2$, Φ a deux valeurs propres distinctes en dimension 2 : elle est diagonalisable, avec des vecteurs propres z_1, z_2 formant une base de $\mathcal{E}$. Le produit des racines vaut 1 : $\mu_2 = \frac{1}{\mu_1} = e^{-\lambda T}$. Par 3 ((a)$\Rightarrow$(c), avec λ pour μ_1 et $-\lambda$ pour μ_2), $z_1 = e^{\lambda t}w_1$ et $z_2 = e^{-\lambda t}w_2$ avec w_1, w_2 T-périodiques. Toute solution s'écrit $y = \alpha z_1 + \beta z_2 = \alpha e^{\lambda t}w_1 + \beta e^{-\lambda t}w_2$.



Solution y_1 de $y'' + q(t)y = 0$ pour deux coefficients 2π-périodiques proches. En rouge, $|y_1(T) + y_2'(T)| > 2$: les multiplicateurs μ_1, μ_2 sont réels avec $|\mu_1| > 1$, et la solution croît exponentiellement (résonance paramétrique). En bleu, $\mu_1, \mu_2 = e^{\pm i\theta}$: la solution reste bornée (question 4a).

Si $\mu_1 = \mu_2$, alors $\mu_1^2 = \mu_1\mu_2 = 1$, donc $\mu_1 = \pm 1$. Par 3 (b)$\Rightarrow$(a), il existe $y \neq 0$ avec $y(t+T) = \mu_1 y(t)$, d'où $y(t+2T) = \mu_1^2 y(t) = y(t)$: y est une solution $2T$-périodique (et même T-périodique si $\mu_1 = 1$).

Question 5

Comme V est convexe, $x_1 + s(x_2 - x_1) \in V$ pour $s \in [0,1]$. $\varphi(s) = h(x_1 + s(x_2 - x_1))$ est $\mathcal{C}^1$, $\varphi'(s) = dh(x_1 + s(x_2 - x_1))(x_2 - x_1)$, donc

$$\|h(x_2) - h(x_1)\|$$

$$= \Big\| \int_0^1 \varphi'(s)\, ds \Big\| \leqslant \int_0^1 \|dh(\cdot)\|\, \|x_2 - x_1\|\, ds \leqslant C\|x_2 - x_1\|.$$

Soit $g(x) = f(x) - x$, de classe $\mathcal{C}^1$, avec $dg(x) = df(x) - \mathrm{Id}_E$ et $dg(a) = 0$. Par continuité de dg en a, il existe $r' > 0$ tel que $B(a,r') \subset U$ et $\|dg(x)\| \leqslant \frac{1}{2}$ sur $B(a,r')$. Soit $r \in]0, r'[$: $\overline{B}(a,r) \subset B(a,r') \subset U$. La boule $B(a,r')$ est convexe ; par 5a, pour $x_1, x_2 \in \overline{B}(a,r)$: $\|g(x_1) - g(x_2)\| \leqslant \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\|$. Donc

$$\|f(x_1) - f(x_2)\|$$

$$= \|(x_1 - x_2) + (g(x_1) - g(x_2))\| \geqslant \|x_1 - x_2\| - \tfrac{1}{2}\|x_1 - x_2\|$$

$$= \tfrac{1}{2}\|x_1 - x_2\|.$$

$x \in B(a,r)$ **(ouverte).** Pour $v \in E$ et $t > 0$ petit, $x + tv \in B(a,r)$ et 5b donne $\|f(x+tv) - f(x)\| \geqslant \frac{t}{2}\|v\|$. Or $f(x+tv) - f(x) = t\, df(x)v + o(t)$; en divisant par t et en faisant $t \to 0^+$: $\|df(x)v\| \geqslant \frac{1}{2}\|v\|$.

x **sur la sphère.** x est limite de points $x_k \in B(a,r)$ (par exemple $x_k = a + (1 - \frac{1}{k})(x - a)$), et df est continue : $\|df(x)v\| = \lim \|df(x_k)v\| \geqslant \frac{1}{2}\|v\|$.

Ainsi $df(x)v = 0 \Rightarrow v = 0$: $df(x)$ est injective (donc bijective, E étant de dimension finie).

Question 6

$\overline{B}(a,r)$ est fermée et bornée en dimension finie, donc compacte ; g est continue (composée de f et de la norme). Elle atteint donc son minimum en un point x_0.

Un minimum intérieur. Si $\|x - a\| = r$, par 5b $\|f(x) - f(a)\| \geqslant \frac{r}{2}$, donc $\|y_0 - f(x)\| \geqslant \frac{r}{2} - \frac{r}{4} = \frac{r}{4} \geqslant \|y_0 - f(a)\|$: $g(x) \geqslant g(a)$. Si le minimum est atteint sur la sphère, il est aussi atteint en a. Quitte à remplacer x_0 par a, on peut supposer $x_0 \in B(a,r)$.

Conclusion. Par 5c, $df(x_0)$ est bijective. Supposons $f(x_0) \neq y_0$ et posons $v = df(x_0)^{-1}(y_0 - f(x_0))$. Pour $t > 0$ petit, $x_0 + tv \in B(a,r)$ et

$$y_0 - f(x_0 + tv) = y_0 - f(x_0) - t\, df(x_0)v + o(t)$$

$$= (1 - t)(y_0 - f(x_0)) + o(t).$$

Donc $\|y_0-f(x_0+tv)\| \leqslant (1-t)\|y_0-f(x_0)\|+o(t) < \|y_0-f(x_0)\|$ pour t assez petit (car $t\|y_0-f(x_0)\|$ domine $o(t)$). Cela contredit la minimalité de $g(x_0)$. Donc $f(x_0) = y_0$.

(Cette preuve ne différencie pas la norme, qui n'est pas supposée euclidienne.)

Question 7

$W = B(f(a), \frac{r}{4})$ est une boule ouverte. f est continue sur l'ouvert U, donc $f^{-1}(W)$ est un ouvert de U, donc de E. V est l'intersection de deux ouverts.

- **Bien définie** : $f(V) \subset W$ par définition de V.
- **Injective** : 5b.
- **Surjective** : soit $y_0 \in W$. Par 6, il existe $x_0 \in \overline{B}(a,r)$ avec $f(x_0) = y_0$. Par 5b, $\|x_0 - a\| \leqslant 2\|y_0 - f(a)\| < \frac{r}{2} < r$: $x_0 \in B(a,r) \cap f^{-1}(W) = V$.
- **Continuité** : f est continue ; et pour $y_1, y_2 \in W$, 5b donne $\|f_{|V}^{-1}(y_1) - f_{|V}^{-1}(y_2)\| \leqslant 2\|y_1 - y_2\|$: la réciproque est 2-lipschitzienne.

Question 8

$I_n = P(A)$ avec $P = 1$, et $I_n^{-1} = I_n$: $I_n \in \mathbb{C}[A]^*$. Si $B, C \in \mathbb{C}[A]^*$: $BC \in \mathbb{C}[A]$ (produit de polynômes en A), inversible, et $(BC)^{-1} = C^{-1}B^{-1} \in \mathbb{C}[A]$. Si $B \in \mathbb{C}[A]^*$, $B^{-1} \in \mathbb{C}[A]$, inversible d'inverse $B \in \mathbb{C}[A]$: $B^{-1} \in \mathbb{C}[A]^*$. Enfin $P(A)Q(A) = (PQ)(A) = Q(A)P(A)$: le groupe est abélien.

L'inclusion $\subset$ est claire. Si $B = P(A) \in \mathbb{C}[A]$ est inversible, par Cayley-Hamilton B^{-1} est un polynôme en B, donc un polynôme en A : $B^{-1} \in \mathbb{C}[A]$.

Question 9

Pour $M \in \mathbb{C}[A]$, les sommes partielles $\sum_{k \leqslant N} \frac{M^k}{k!}$ sont dans $\mathbb{C}[A]$. C'est un sous-espace de dimension finie de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, donc fermé : la limite $\exp(M)$ y est. $\exp(M)$ est inversible d'inverse $\exp(-M) \in \mathbb{C}[A]$. Donc $\exp(M) \in \mathbb{C}[A]^*$.

Question 10

$\operatorname{Re} Z_a(t) = t$ et $\operatorname{Im} Z_a(t) = at(1-t)$. Si $Z_a(t) = Z_{a'}(t')$ avec $t, t' \in]0,1[$, alors $t = t'$ puis $at(1-t) = a't(1-t)$ et $t(1-t) \neq 0$ donne $a = a'$.

$\pi(z) = \det(zM_1 + (1-z)M_2)$ est un polynôme en $z \in \mathbb{C}$, non nul car $\pi(1) = \det M_1 \neq 0$: il a un ensemble fini $\{z_1, \dots, z_p\}$ de racines. Par 10a, chaque z_j s'écrit $Z_a(t)$ avec $t \in]0,1[$ pour au plus un couple (t,a) : il n'y a qu'un nombre fini de valeurs de a « interdites ». Choisissons a hors de cet ensemble fini.

- Pour $t \in]0,1[$, $Z_a(t) \notin \{z_j\}$: $\det M(t) \neq 0$.
- $M(0) = M_2$ et $M(1) = M_1$ sont inversibles.

$M(t) \in \mathbb{C}[A]$ (combinaison linéaire) et est inversible : par 8b, $M(t) \in \mathbb{C}[A]^*$ pour tout $t \in [0,1]$.

Pour $M_1, M_2 \in \mathbb{C}[A]^*$, le chemin $t \mapsto M(t)$ de 10b est continu, à valeurs dans $\mathbb{C}[A]^*$, et relie M_2 (en $t=0$) à M_1 (en $t=1$). Donc $\mathbb{C}[A]^*$ est connexe par arcs. (Ce serait faux sur $\mathbb{R}$: $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ a deux composantes ; c'est le détour par le plan complexe qui permet d'éviter les zéros du déterminant.)

Question 11

On applique la partie II à $E = \mathbb{C}[A]$ (espace vectoriel réel de dimension finie, muni d'une norme), $f = \exp_{|\mathbb{C}[A]} : \mathbb{C}[A] \to \mathbb{C}[A]$ (Q9) et $a = 0$.

f est $\mathcal{C}^1$ et $df(0) = \mathrm{Id}$. Pour $H, K \in \mathbb{C}[A]$ (qui commutent) : $\exp(H+K) - \exp(H) = \exp(H)(\exp(K) - I_n)$, et $\exp(K) - I_n - K = \sum_{k \geqslant 2} \frac{K^k}{k!}$ est de norme $\leqslant \sum_{k \geqslant 2} \frac{\|K\|^k}{k!} = O(\|K\|^2)$ (norme sous-multiplicative). Donc $df(H)(K) = \exp(H)K$, qui dépend continûment de H : f est $\mathcal{C}^1$, et $df(0) = \mathrm{Id}$.

La partie II fournit $r > 0$ et les ouverts $\mathcal{V}_0 = V$, $\mathcal{W}_0 = W$ de $\mathbb{C}[A]$ avec $f_{|\mathcal{V}_0} : \mathcal{V}_0 \to \mathcal{W}_0$ bijective, continue, de réciproque continue. $0 \in \mathcal{V}_0$ (car $f(0) = I_n \in \mathcal{W}_0$) et $I_n \in \mathcal{W}_0$: on prend $\mathcal{U} = \mathcal{V}_0$, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_0$.

Soit $M = \exp(P)$, $P \in \mathbb{C}[A]$. La multiplication $L_M : N \mapsto MN$ est une bijection linéaire de $\mathbb{C}[A]$ (réciproque $L_{M^{-1}}$, et $M^{-1} = \exp(-P) \in \mathbb{C}[A]$), donc un homéomorphisme : $M\mathcal{V}$ est un ouvert de $\mathbb{C}[A]$ contenant M. Et pour $N = \exp(H) \in \mathcal{V}$ ($H \in \mathcal{U}$), $MN = \exp(P)\exp(H) = \exp(P+H) \in \exp(\mathbb{C}[A])$ (P et H commutent). Donc $\exp(\mathbb{C}[A])$ est un voisinage de chacun de ses points : il est ouvert.

Question 12

Soit $N \in \mathbb{C}[A]^* \setminus \exp(\mathbb{C}[A])$. Comme en 11b, $N\mathcal{V}$ est un ouvert de $\mathbb{C}[A]$ contenant N, inclus dans $\mathbb{C}[A]^*$. Il ne rencontre pas $\exp(\mathbb{C}[A])$: si $N\exp(H) = \exp(P)$, alors $N = \exp(P)\exp(-H) = \exp(P-H)$, contradiction. Le complémentaire de $\exp(\mathbb{C}[A])$ dans $\mathbb{C}[A]^*$ est donc ouvert (dans $\mathbb{C}[A]^*$), et $\exp(\mathbb{C}[A])$ est un fermé de $\mathbb{C}[A]^*$.

Question 13

Posons $f(N) = 0$ si $N \in \exp(\mathbb{C}[A])$, 1 sinon. Les ensembles $f^{-1}(\{0\}) = \exp(\mathbb{C}[A])$ (ouvert de $\mathbb{C}[A]$ par 11b, inclus dans $\mathbb{C}[A]^*$, donc ouvert de $\mathbb{C}[A]^*$) et $f^{-1}(\{1\})$ (ouvert par 12) sont ouverts : f est continue, et $f(M_1) = 0$, $f(M_2) = 1$.

$\mathbb{C}[A]^*$ est connexe par arcs (10c), donc toute fonction continue de $\mathbb{C}[A]^*$ dans $\{0,1\}$ est constante, ce qui contredit 13a. Donc

$$\exp(\mathbb{C}[A]) = \mathbb{C}[A]^*.$$

Question 14

$\exp(X)$ est toujours inversible : $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) \subset \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Réciproquement, soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Avec $A = M : M \in \mathbb{C}[M] \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) = \mathbb{C}[M]^*$ (8b), donc par 13, $M = \exp(H)$ avec $H \in \mathbb{C}[M]$.

$$\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}),$$

et on a même un logarithme H qui est un polynôme en M. (Faux sur $\mathbb{R}$: $\mathrm{diag}(-1,1)$ n'est pas l'exponentielle d'une matrice réelle, car $\det\exp(X) = e^{\mathrm{tr}\,X} > 0$.)

Question 15

Si $Y \in \mathcal{S}$, $Z(t) = Y(t+T)$ vérifie $Z'(t) = A(t+T)Y(t+T) = A(t)Z(t) : Z \in \mathcal{S}$. $\Phi : Y \mapsto Y(\cdot+T)$ est un endomorphisme de $\mathcal{S}$, $\mathbb{C}$-espace de dimension $n \geqslant 1$ (Cauchy-Lipschitz), donc il a une valeur propre μ et un vecteur propre $Y \neq 0 : Y(t+T) = \mu Y(t)$. Et $\mu \neq 0$: sinon $Y(t+T) = 0$ pour tout t, donc $Y = 0$.

Question 16

Si $M(t_0)c = 0$, la solution $Y = \sum_i c_i Y_i$ vérifie $Y(t_0) = 0$, donc $Y = 0$ (unicité), donc $c = 0$ ((Y_i) libre) : $M(t_0)$ est inversible. Colonne par colonne, $M'(t) = \begin{pmatrix} Y_1'(t) & \cdots & Y_n'(t) \end{pmatrix} = A(t)M(t)$.

Par Q15, $t \mapsto Y_j(t+T)$ est dans $\mathcal{S}$, donc combinaison des Y_i : $Y_j(t+T) = \sum_i c_{i,j} Y_i(t)$ avec des $c_{i,j}$ constants. Matriciellement $M(t+T) = M(t)C$, $C = (c_{i,j})$, et $M(t)^{-1}M(t+T) = C$ ne dépend pas de t.

$C = M(0)^{-1}M(T)$ est inversible. Par Q14, $C = \exp(G)$ pour un $G \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$; avec $B = \frac{1}{T}G$: $M(t+T) = M(t)\exp(TB)$.

Posons $Q(t) = M(t)\exp(-tB)$: continue, à valeurs inversibles. Comme TB et $-(t+T)B$ commutent :

$$Q(t+T) = M(t)\exp(TB)\exp(-(t+T)B)$$

$$= M(t)\exp(-tB) = Q(t).$$

$$M(t) = Q(t)\exp(tB), \qquad Q \text{ } T\text{-périodique.}$$

Question 17

$Z_k(t) = M(t)P_k = \sum_i P_{i,k}Y_i(t)$ (P_k colonne k de P) : $Z_k \in \mathcal{S}$. Si $\sum c_k Z_k = 0$, alors $M(t)Pc = 0$, donc $Pc = 0$, donc $c = 0$. Famille libre de n éléments en dimension n : base.

D et N commutent, donc $\exp(tB) = \exp(tN)\exp(tD)$. N est nilpotente d'indice $\leqslant n$: $\exp(tN) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{t^i}{i!}N^i$. Et $\exp(tD)P = P\exp(t\Delta)P^{-1}P = P\exp(t\Delta)$. Donc

$$M(t)P = Q(t)\exp(tN)\exp(tD)P$$

$$= \Big(\sum_{i=0}^{n-1} t^i \,\frac{Q(t)N^iP}{i!}\Big)\exp(t\Delta).$$

Multiplier à droite par $\exp(t\Delta) = \mathrm{Diag}(e^{\lambda_k t})$ multiplie la colonne k par $e^{\lambda_k t}$:

$$Z_k(t) = e^{\lambda_k t}\sum_{i=0}^{n-1} t^i R_{i,k}(t).$$

$R_{i,k}$ est une colonne de $\frac{1}{i!}Q(t)N^iP$, continue et T-périodique comme Q.

Continues et périodiques, les $R_{i,k}$ sont bornées par un K. Alors $\|Z_k(t)\| \leqslant e^{\mathrm{Re}(\lambda_k)t}K\sum_{i<n} t^i \to 0$ quand $t \to +\infty$ (croissances comparées, $\mathrm{Re}\,\lambda_k < 0$). Toute solution $Y = \sum c_k Z_k$ (17a) tend vers 0.

Question 18

Soit $V \neq 0$ avec $BV = \lambda V$; alors $\exp(tB)V = e^{\lambda t}V$. $Y(t) = M(t)V$ est une solution (combinaison des Y_i), non nulle ($M(t)$ inversible), et $Y(t) = Q(t)\exp(tB)V = e^{\lambda t}Q(t)V$. Comme $\lambda m T = 2ik\pi$ et Q est T-périodique :

$$Y(t+mT) = e^{\lambda t}e^{2ik\pi}Q(t+mT)V = Y(t).$$

Soit $Y \neq 0$ solution mT-périodique : $Y(t) = M(t)X_0$ avec $X_0 \neq 0$. $Y(mT) = Y(0)$ s'écrit $Q(mT)\exp(mTB)X_0 = Q(0)X_0$, et $Q(mT) = Q(0)$ est inversible : $\exp(TB)^m X_0 = X_0$. Donc 1 est valeur propre de $\exp(TB)^m$. En trigonalisant $\exp(TB)$, les valeurs propres de $\exp(TB)^m$ sont les μ^m, $\mu \in \mathrm{Sp}(\exp(TB))$: il existe μ valeur propre de $\exp(TB)$ avec $\mu^m = 1$.

Question 19

X est T'-périodique, donc X' aussi, et pour $k, \ell \in \mathbb{Z}$:

$$A(t)X(t) = X'(t) = X'(t+kT')$$

$$= A(t+kT')X(t+kT')$$

$$= A(t + kT' + \ell T)X(t),$$

par T'-périodicité de X et T-périodicité de A. Ainsi $A(t+g)X(t) = A(t)X(t)$ pour tout $g \in G = T\mathbb{Z} + T'\mathbb{Z}$ (sous-groupe de $\mathbb{R}$). Si $G = a\mathbb{Z}$, alors $T = ka$, $T' = \ell a$ et $\frac{T'}{T} = \frac{\ell}{k} \in \mathbb{Q}$: exclu. Donc G est dense. Soit $t, u \in \mathbb{R}$ et $g_m \in G$ avec $g_m \to u - t$: par continuité de A, $A(t)X(t) = A(t + g_m)X(t) \to A(u)X(t)$.

$$\forall t, u \in \mathbb{R}, \qquad A(u)X(t) = A(t)X(t).$$

Question 20

Périodes commensurables. Si $X \neq 0$ est T'-périodique avec $T' = \frac{p}{q}T$, alors X est pT-périodique. Par 18a et 18b : (2) a une solution non nulle de période dans $\mathbb{Q}T$ si et seulement si $\exp(TB)$ a une valeur propre racine de l'unité, si et seulement si B **a une valeur propre dans** $\frac{2i\pi}{T}\mathbb{Q}$ (car $e^{T\lambda} = e^{2ik\pi/m} \iff T\lambda \in \frac{2ik\pi}{m} + 2i\pi\mathbb{Z}$).

Période $T' \notin \mathbb{Q}T$. Soit $X \neq 0$ une telle solution et $V = \mathrm{Vect}\{X(s) : s \in \mathbb{R}\} \neq \{0\}$. Par Q19, $A(t)X(s) = A(s)X(s) = X'(s)$, et $X'(s) = \lim \frac{X(s+h)-X(s)}{h} \in V$ (V est fermé). Donc V est stable par tous les $A(t)$, et par hypothèse $V = \mathbb{C}^n$. On choisit $t_1, \dots, t_n$ avec $(X(t_i))$ base de $\mathbb{C}^n$: $A(u)X(t_i) = A(t_i)X(t_i)$ ne dépend pas de u, donc A **est constante**, $A = A_0$.

- Si $n \geqslant 2$, un vecteur propre de A_0 engendre une droite stable par tous les $A(t)$: contradiction. Il n'y a pas de telle solution.
- Si $n = 1$ (l'hypothèse est alors vide), $A = a$ est une constante et $X(t) = ce^{at}$ est T'-périodique ssi $aT' \in 2i\pi\mathbb{Z}$, ce qui est possible dès que $a \in i\mathbb{R}$.

Si $n \geqslant 2$: (2) a une solution périodique non nulle $\iff \mathrm{Sp}(B) \cap \frac{2i\pi}{T}\mathbb{Q} \neq \emptyset \iff \exp(TB)$ a une valeur propre racine de l'unité.
Si $n = 1$: $\iff e^{TB} = e^{\int_0^T A}$ est une racine de l'unité, ou A est une constante imaginaire pure.

Question 21

Par Cauchy-Lipschitz, (3) a une solution X_p, et les solutions sont les $X = M(t)V + X_p$, $V \in \mathbb{C}^n$.

Lemme. Une solution X de (3) est T-périodique si et seulement si $X(T) = X(0)$. En effet, $Y(t) = X(t+T)$ vérifie $Y' = A(t+T)Y + b(t+T) = AY + b$: c'est une solution de (3), et si $Y(0) = X(0)$, l'unicité donne $Y = X$.

Unicité et existence. $X(T) = X(0)$ s'écrit $Q(0)\exp(TB)V + X_p(T) = Q(0)V + X_p(0)$, soit

$$Q(0)(\exp(TB) - I_n)V = X_p(0) - X_p(T).$$

$Q(0)$ est inversible, et $\exp(TB) - I_n$ aussi car $1 \notin \mathrm{Sp}(\exp(TB))$. Ce système a une unique solution V : (3) a une unique solution T-périodique.

Question 22

Le système s'écrit $X' = A(t)X$ avec $A(t) = I_2 + \cos(t)J$, $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $T = 2\pi$. Comme $J^2 = -I_2$, $\exp(\theta J) = \cos\theta\, I_2 + \sin\theta\, J = R(\theta)$ (rotation d'angle θ). Posons

$$M(t) = e^t \exp\big(\sin(t)J\big) = e^t R(\sin t) = e^t \begin{pmatrix} \cos(\sin t) & -\sin(\sin t) \\ \sin(\sin t) & \cos(\sin t) \end{pmatrix}.$$

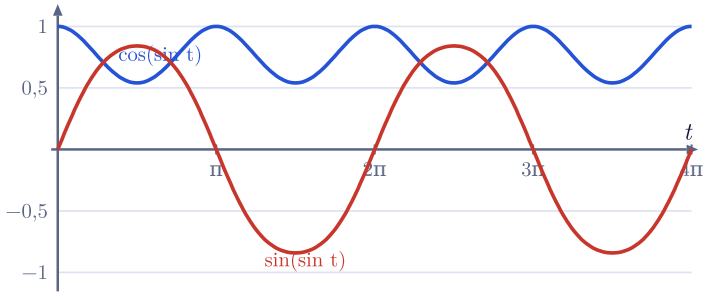
Alors $M'(t) = e^t R(\sin t) + e^t \cos(t) J\, R(\sin t) = A(t)M(t)$ (dérivée de $\exp(\varphi(t)J) : \varphi'(t)J\exp(\varphi(t)J)$), et $M(0) = I_2$. Les solutions sont $X(t) = M(t)X(0)$:

$$\begin{cases} x(t) = e^t(x_0\cos(\sin t) - y_0\sin(\sin t)) \\ y(t) = e^t(x_0\sin(\sin t) + y_0\cos(\sin t)) \end{cases}$$

Forme normale. $M(t+2\pi) = e^{2\pi}M(t) = M(t)\exp(2\pi I_2)$: on prend $B = I_2$ et $Q(t) = R(\sin t)$, continue, 2π-périodique, inversible :

$$M(t) = R(\sin t)\ \exp(tI_2).$$

Les valeurs propres de B ont pour partie réelle $1 > 0$: toutes les solutions non nulles tendent vers l'infini en norme ($\|X(t)\| = e^t\|X(0)\|$), et il n'y a pas de solution périodique non nulle.



Les coefficients de $Q(t) = R(\sin t)$ dans la forme normale $M(t) = Q(t)e^t$: ils sont 2π-périodiques. Toute la croissance est portée par $\exp(tB) = e^t I_2$.

Le piège

I. Le déterminant de la monodromie vaut 1 (wronskien) : c'est ce qui donne le terme constant 1 de l'équation caractéristique, et $\mu_1\mu_2 = 1$.
II. La norme n'est pas euclidienne : $x \mapsto \|y_0 - f(x)\|^2$ n'est pas forcément différentiable, on ne peut pas écrire « gradient nul au minimum ».
III. L'argument « ouvert et fermé dans un connexe » doit se faire dans $\mathbb{C}[A]^*$, qui est connexe par arcs, et non dans $\mathbb{C}[A]$ entier (où $\exp(\mathbb{C}[A])$ n'est pas fermé : 0 est adhérent).
IV-1. B n'est pas unique (on peut lui ajouter $\frac{2i\pi}{T}$ fois un projecteur…) : seul $\exp(TB)$ est intrinsèque. Les parties réelles des valeurs propres de B, elles, sont bien déterminées.
IV-2. En Q19, X n'est pas supposée T-périodique : on utilise la T'-périodicité de X et la T-périodicité de A, ce qui suffit à obtenir $A(t+g)X(t) = A(t)X(t)$ pour $g \in T\mathbb{Z} + T'\mathbb{Z}$.

La méthode

I. Pour une équation à coefficients périodiques, étudier l'application linéaire « translation d'une période » sur l'espace des solutions.
II. Inversion locale : une perturbation contractante de l'identité ($\|f - \mathrm{Id}\|_{\mathrm{Lip}} \leqslant \frac{1}{2}$) est injective à réciproque lipschitzienne ; la surjectivité vient d'un argument de minimisation.
III. Un sous-groupe ouvert d'un groupe topologique est aussi fermé (son complémentaire est une réunion de classes ouvertes) ; dans un groupe connexe, c'est donc le groupe entier.
IV-1. Floquet : un changement de variable périodique $X = Q(t)Z$ ramène le système périodique au système à coefficients constants $Z' = BZ$.
IV-2. Pour un système linéaire périodique, les questions de périodicité se ramènent à des questions spectrales sur la monodromie $\exp(TB) = M(0)^{-1}M(T)$.

Rappels de cours utilisés

- **Cauchy-Lipschitz linéaire.**

$$A, b \in \mathcal{C}(\mathbb{R}) \implies \exists!\, X,\ X' = A(t)X + b(t),\ X(t_0) = X_0 \text{ (sur } \mathbb{R}).$$

$$\mathcal{S}_H = \{X' = A(t)X\}, \quad \dim \mathcal{S}_H = n, \quad X \mapsto X(t_0) \text{ isomorphisme } \mathcal{S}_H \to \mathbb{C}^n.$$

- **Inégalité des accroissements finis.**

$$\|dh(x)\| \leqslant C \text{ sur } V \text{ convexe} \implies \|h(x_2) - h(x_1)\| \leqslant C\|x_2 - x_1\|,$$

$$h(x_2) - h(x_1) = \int_0^1 dh(x_1 + s(x_2 - x_1))(x_2 - x_1)\, ds.$$

- **Cayley-Hamilton et inverse.**

$$\chi_B = X^n + \cdots + c_1 X + c_0, \quad c_0 = (-1)^n \det B \neq 0 \implies B^{-1} = -\frac{1}{c_0}(B^{n-1} + \cdots + c_1 I_n).$$

- **Exponentielle de matrices.**

$$\exp(M) = \sum_{k\geqslant 0} \frac{M^k}{k!},$$

$$MN = NM \Rightarrow \exp(M+N) = \exp(M)\exp(N),$$

$$\exp(M)^{-1} = \exp(-M).$$

$$\frac{d}{dt}\exp(tM) = M\exp(tM),$$

$$M = P\Delta P^{-1} \Rightarrow \exp(M) = P\exp(\Delta)P^{-1}.$$

- **Connexité par arcs et fonctions continues.**

$$X \text{ c.p.a., } f : X \to \{0,1\} \text{ continue } \implies f \text{ constante.}$$

Preuve : $\gamma : [0,1] \to X$ chemin de a à b,

$$f \circ \gamma \in \mathcal{C}^0([0,1],\{0,1\}) \overset{\text{TVI}}{\implies} f(a) = f(b).$$